

Etudiant : **NEGGAOUI Reda**

Tuteur enseignant : **CHALARD Rémi**

Tuteur entreprise : **GRIVAUX Jacques**



RAPPORT DE STAGE BUT 2



Eiffage Construction Amélioration de l'Habitat
Centre d'Affaires « La Boursidière » Rue de la
Boursidière – Bâtiment G
92357 LE PLESSIS-ROBINSON

SOMMAIRE

I. Introduction	3
II. Présentation de l'entreprise : Eiffage Construction	4
Identité de l'entreprise	4
Service dans lequel se déroule le stage.....	6
III. Etudes et développements des missions	8
Mission n°1 : Signature électronique avec tampon	8
Mission n°2 : Automatiser le remplissage des devis	13
Mission n°3 : Affectation du matériel informatique	21
Mission n°4 : Création carte de visite avec QR code	24
Mission n°5 : Mise à jour des liens sur SharePoint	37
IV. Conclusion.....	40
V. Annexes.....	41
VI. Table des illustrations	46

I. Introduction

Dans le cadre de ma formation en Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) à l'IUT d'Évry, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage de 10 semaines au sein de l'entreprise **Eiffage Construction – Amélioration de l'Habitat**, située au **Plessis-Robinson**. Ce stage, réalisé du **6 janvier 2025** au **14 mars 2025**, avait pour principal objectif de contribuer à l'optimisation et à la gestion des outils numériques de l'entreprise, dans un cadre combinant maintenance, organisation et innovation.

Encadré par **Jacques GRIVAUX**, chef de groupe études, j'ai été impliqué dans plusieurs missions variées et enrichissantes. Parmi celles-ci figuraient :

- **La mise à jour des affectations du matériel informatique**, essentielle pour maintenir un inventaire précis et à jour.
- **L'apprentissage de l'outil de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) – eServices**, pour en comprendre le fonctionnement et contribuer à son utilisation efficace.
- **Le suivi des évolutions de l'outil eServices**, en identifiant et en intégrant des améliorations visant à répondre aux besoins de l'entreprise.
- **La mise à jour de sites SharePoint**, destinés aux études et travaux, pour améliorer les solutions de collaboration interne et la gestion de projets.

Pour mener à bien ces missions, on m'a prêté un ordinateur dans lequel j'ai effectué la très grande majorité de celles-ci et mis en œuvre des méthodes de travail rigoureuses. Ces tâches m'ont permis de développer des compétences en informatique comme des connaissances approfondies sur Excel, mais aussi de découvrir le langage html que je n'avais plus pratiqué depuis ma seconde général et technologique au lycée.

Ce stage a constitué une expérience professionnalisante précieuse, offrant une mise en pratique directe des enseignements théoriques de ma formation. Il m'a également permis de renforcer des compétences transversales, comme la gestion de projet et le travail en équipe, tout en m'immergeant dans le fonctionnement d'une grande entreprise. Ce rapport propose une présentation détaillée des travaux réalisés, des résultats obtenus et des apprentissages tirés de cette immersion professionnelle.

II. Présentation de l'entreprise : Eiffage Construction

1. Identité de l'entreprise

Raison sociale, forme juridique et capital

La société Eiffage Construction fait partie intégrante du groupe Eiffage, un acteur majeur et global dans les secteurs de la construction, des travaux publics, de l'énergie et des concessions. Le groupe Eiffage est constitué de plusieurs entités spécialisées, et Eiffage Construction est l'une de ses divisions les plus importantes. Fondé en 1907 sous le nom de Société des Entreprises de Travaux Publics, le groupe a changé de nom en 1992 pour devenir Eiffage, après une série de fusions avec d'autres grandes entreprises, comme Cofiroute, spécialisée dans l'exploitation autoroutière.

Eiffage Construction est une Société par Actions Simplifiée (SAS), cotée en Bourse sur le marché d'Euronext Paris. Le capital du groupe est détenu en grande partie par des investisseurs institutionnels, bien que l'actionnariat soit également réparti entre des actionnaires privés et des fonds d'investissements. Le groupe Eiffage enregistre un chiffre d'affaires consolidé de plus de 20 milliards d'euros en 2023, avec une présence dans plus de 15 pays à travers le monde, principalement en Europe, mais aussi en Afrique et en Amérique Latine.

En ce qui concerne Eiffage Construction, bien que les chiffres spécifiques à cette division ne soient pas toujours mis en avant de manière autonome, elle contribue de manière significative à l'ensemble des activités du groupe. Eiffage Construction est responsable de la conception, de la gestion et de la réalisation de projets de construction dans les secteurs résidentiels, publics et privés, ainsi que des infrastructures complexes telles que les routes, les ponts, et les stations de métro.

Effectifs et Chiffre d'Affaires

Le groupe Eiffage emploie aujourd'hui plus de 70 000 collaborateurs répartis sur plusieurs divisions (Construction, Travaux Publics, Énergie et Environnement, Infrastructures, etc.), ce qui fait de lui un leader mondial de l'industrie de la construction et de l'infrastructure. Eiffage Construction représente une part significative de cette main-d'œuvre, notamment dans les projets de bâtiments et les infrastructures publiques.

Avec plus de 1 500 projets réalisés chaque année, Eiffage Construction intervient à la fois dans le domaine de l'habitat, des bâtiments publics, des infrastructures de transport, mais également dans les grands travaux industriels. Les chiffres relatifs à la part du chiffre d'affaires d'Eiffage Construction ne sont pas toujours détaillés individuellement, mais il est certain que cette division joue un rôle primordial dans la réussite financière du groupe, contribuant de manière significative au chiffre d'affaires global de 20 milliards d'euros.

Historique : Date de création et principales étapes de développement

Le groupe Eiffage a été fondé en 1907 sous le nom de Société des Entreprises de Travaux Publics. Dans ses premières années, l'entreprise se concentrait principalement sur les travaux publics, notamment les routes et les infrastructures de transport. Le groupe a connu une première grande phase de développement dans les années 1960, marquée par des projets d'envergure tels que la construction de ponts et d'autoroutes.

L'une des étapes majeures de son développement a été la fusion en 1992 avec la société Cofiroute, une entreprise spécialisée dans l'exploitation autoroutière. Cette fusion a permis au groupe de se diversifier dans les concessions d'infrastructures. En 2003, le groupe a décidé d'ouvrir son capital à la Bourse de Paris et a entamé une phase d'internationalisation plus agressive, réalisant des acquisitions et des partenariats en Espagne, en Belgique, et plus récemment en Afrique et en Amérique Latine.

Depuis les années 2000, Eiffage a mis l'accent sur une stratégie de diversification technologique et de responsabilité sociétale, notamment à travers l'intégration du BIM (Building Information Modeling) dans la gestion des projets de construction. Ce virage technologique a permis au groupe d'être à la pointe de l'innovation, en optimisant la gestion des données de construction et en intégrant des outils de gestion de la maintenance et de suivi de la performance énergétique.

Organisation : Pôles d'activité et savoir-faire, organigramme fonctionnel

Le groupe Eiffage est structuré en plusieurs pôles d'activités, chacun disposant d'une expertise reconnue dans son domaine. Voici les principales divisions du groupe :

- **Bâtiment** : Cette division gère la conception et la construction de bâtiments dans les secteurs résidentiels, tertiaires et publics. Elle inclut également des projets d'envergure dans la construction durable, comme les bâtiments à faible consommation énergétique (bâtiments BBC ou passifs).
- **Travaux Publics** : Cette division est responsable de la construction des infrastructures de transport, telles que les routes, ponts, stations de métro, mais également des réseaux d'assainissement et d'électricité. Elle intervient également dans le secteur de la protection de l'environnement et des installations énergétiques.
- **Énergie et Environnement** : Eiffage s'engage dans des projets relatifs à la transition énergétique et à la gestion des ressources naturelles (eau, déchets, etc.). Cette division prend également en charge les projets d'énergie renouvelable comme l'éolien et le solaire.
- **Infrastructures et Concessions** : Eiffage se distingue par sa gestion d'infrastructures complexes et de partenariats public-privé (PPP). La division gère de grands projets tels que des aéroports, des ports ou des installations industrielles.

Le service informatique est essentiel à l'optimisation de la gestion des projets au sein de Eiffage Construction. Ce service soutient l'ensemble des départements en mettant à leur

disposition des outils numériques pour le suivi de la gestion de projets, la maintenance des équipements et la communication interne. Le service informatique est un pôle transverse, en constante interaction avec les équipes de terrain (projets) et les autres divisions de l'entreprise.

2. Service dans lequel se déroule le stage

Activités du service informatique

Le service informatique au sein de Eiffage Construction joue un rôle clé dans la gestion des projets de construction. Il est en charge de maintenir et de faire évoluer les systèmes d'information utilisés pour suivre et gérer les équipements, les données de chantier et les communications internes. Les principales missions du stagiaire incluent :

- Mise à jour des affectations du matériel informatique : Le stagiaire participe à la gestion de l'inventaire et de l'affectation des équipements informatiques au sein de l'entreprise. Il veille à ce que chaque matériel soit bien attribué aux équipes et que les informations sur les mouvements de matériel soient correctement mises à jour dans les systèmes internes.
- Apprentissage et suivi de l'outil de gestion eServices : Le logiciel eServices est un outil essentiel pour la gestion de la maintenance des équipements utilisés sur les chantiers. Le stagiaire apprend à l'utiliser et à contribuer à son évolution en effectuant des mises à jour régulières sur l'état des équipements et leur maintenance.
- Suivi des évolutions de l'outil eServices : Le stagiaire analyse les retours des utilisateurs concernant l'outil et veille à ce que les modifications demandées soient bien prises en compte. Cela implique également de tester les nouvelles fonctionnalités et de vérifier leur adéquation avec les besoins des équipes de terrain.
- Mise à jour des sites SharePoint : SharePoint est un outil collaboratif utilisé par les équipes de l'étude et des travaux pour accéder à des documents communs tels que les plans, les devis, et les rapports. Le stagiaire a pour mission de gérer la mise à jour de ces sites pour assurer une information fluide et à jour entre les différents services.

Lieux et équipements

Le stage se déroule au Plessis-Robinson, dans les locaux d'Eiffage Construction. Ce site est équipé de l'ensemble des outils numériques nécessaires pour mener à bien les projets de construction. Des postes de travail modernes, des serveurs sécurisés, ainsi que des logiciels spécialisés pour la gestion des projets de construction sont utilisés quotidiennement. Le service informatique veille à maintenir ces équipements en parfait état de fonctionnement pour assurer une gestion efficace des projets en cours.

Organisation et équipes

Le service informatique d'Eiffage Construction est structuré en plusieurs équipes techniques, chacune spécialisée dans un domaine précis : la gestion des systèmes d'information, la sécurité informatique, et le support technique. Le stagiaire travaille

en collaboration avec ces différentes équipes, en particulier avec l'équipe qui se charge de la maintenance des systèmes de gestion.

Le stagiaire est supervisé par un chef de groupe étude de prix, responsable de l'analyse et de l'élaboration des devis sur les projets. Ce tuteur guide le stagiaire dans la mise à jour des informations relatives aux équipements et aux chantiers, et veille à la bonne utilisation des outils informatiques dans la gestion des études de prix.

III. Etudes et développements des missions

Mission n°1 : Signature électronique avec tampon

Lors de ma première mission, je devais réaliser une tâche assez simple qui consistait à réaliser un montage afin de mettre une signature sur le tampon de l'entreprise (donc réaliser une signature électronique en quelque sorte).

Voici un exemple de signature que j'ai réalisé avec ses 2 images :

Avant :

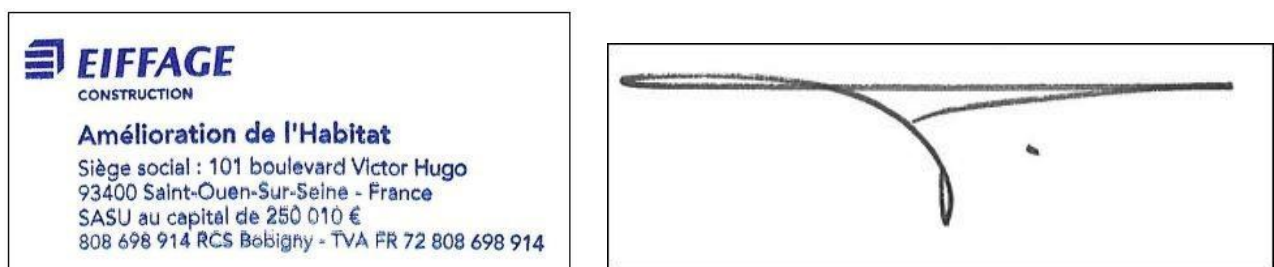


Figure 1 : Signature + tampon avant modification

Pour se faire, je devais supprimer le fond blanc de la signature en gardant bien évidemment la signature intacte. Ensuite, je devais placer la signature sur le tampon en jouant sur les plans des images.

Pour cela, à l'aide de l'ordinateur que mon entreprise m'a fourni pour toute la durée de mon stage, j'ai pu utiliser directement l'application photo intégré à Windows pour réaliser le montage :

Pour se faire, en ouvrant l'image sur l'application photo, j'ai cliqué sur « modifier » :



Figure 2 : Instruction de modification de l'image

Puis ici qui permet directement de modifier l'arrière-plan :



Figure 3 : Instruction de modification de l'image 2

Ensuite, sur le côté droit de la fenêtre, j'ai sélectionné « supprimer » :

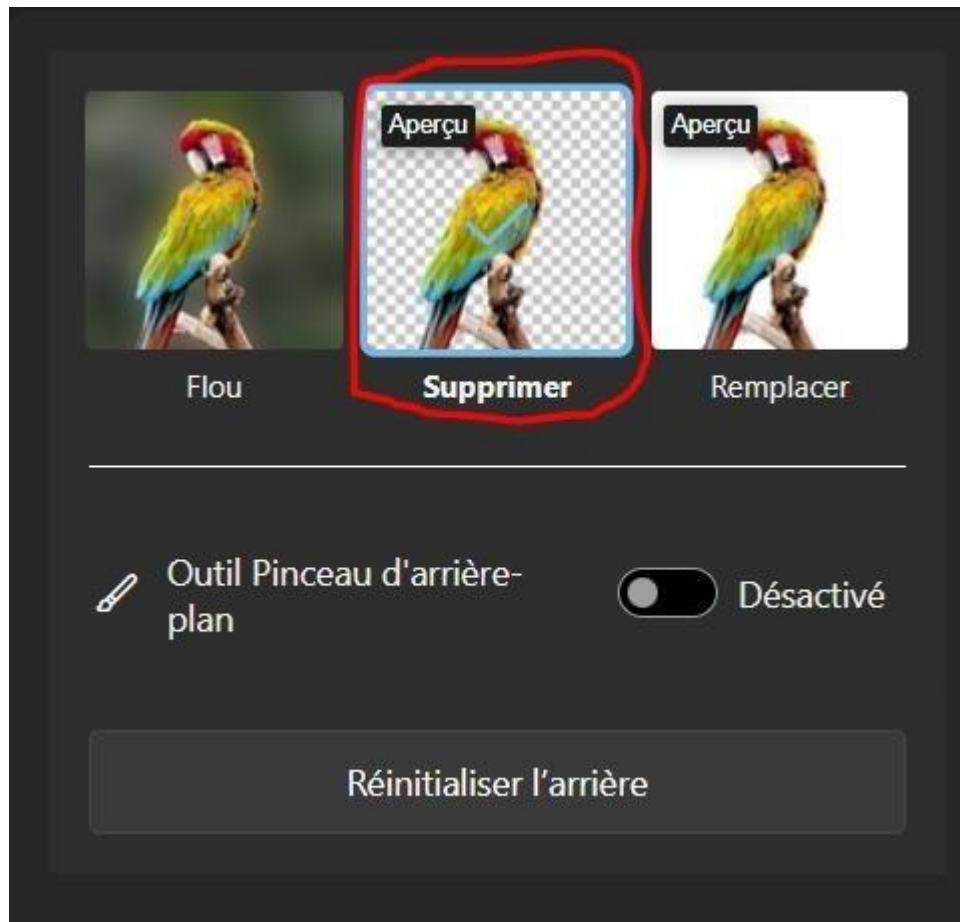


Figure 4 : Instruction de suppression de l'arrière-plan de l'image

Et enfin, j'ai enregistré une copie de la signature sans l'arrière-plan (c'est-à-dire sans le fond blanc) :

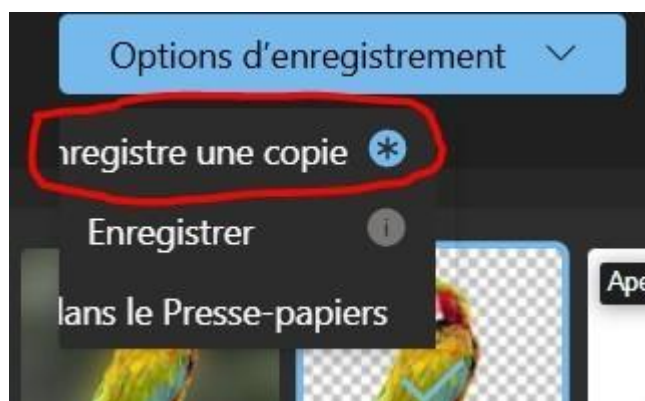


Figure 5 : Instruction d'enregistrement de l'image après modification

Remarque : Il est très important de l'enregistrer comme copie afin de pouvoir appliquer les modifications, enregistrer simplement ne va pas tenir compte des modifications effectués, d'où le petit astérisque (*).

Mais il existe également une méthode dite plus « manuelle » afin de pouvoir supprimer cette arrière-plan/fond blanc. Au lieu de sélectionner l'arrière-plan directement, on peut effacer ce que l'on souhaite, y compris le fond blanc de manière manuelle ou même autre chose :

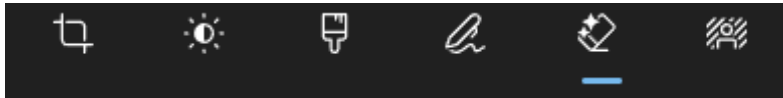


Figure 6 : Instruction de modification alternative de l'image

On peut également régler les paramètres d'effacement :

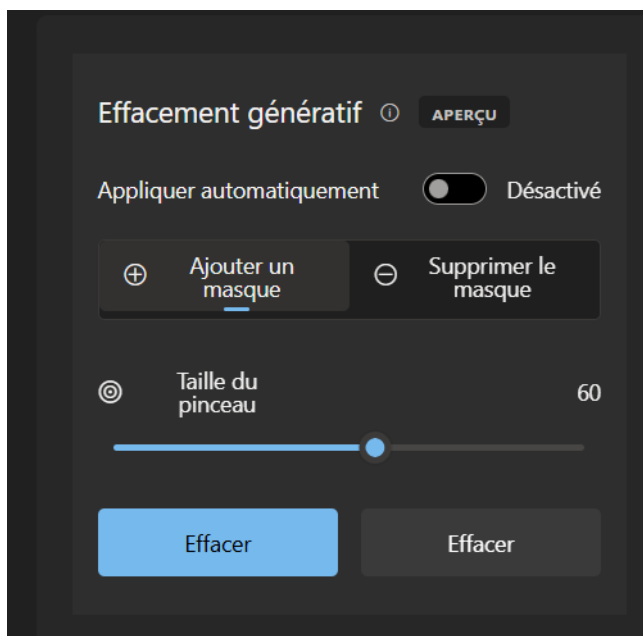


Figure 7 : Paramètres d'effacement

Ce qui permet d'effacer ce que l'on souhaite :



Figure 8 : Effacement manuel de l'arrière-plan de l'image

Maintenant que la suppression de l'arrière-plan a été effectuée, j'ouvre l'application Word afin de pouvoir utiliser l'image du tampon ainsi que la nouvelle image de la signature que je viens de modifier en enlevant l'arrière-plan.



Figure 9 : Nouvelles images après modification

Puis, j'ai modifié la photo pour faire en sorte qu'il soit devant le texte afin de pouvoir après le placé sur le tampon sans que la signature soit derrière le tampon, et vu que j'ai précédemment supprimer l'arrière-plan de la signature, ce qui fait que seule la signature est prise en compte.

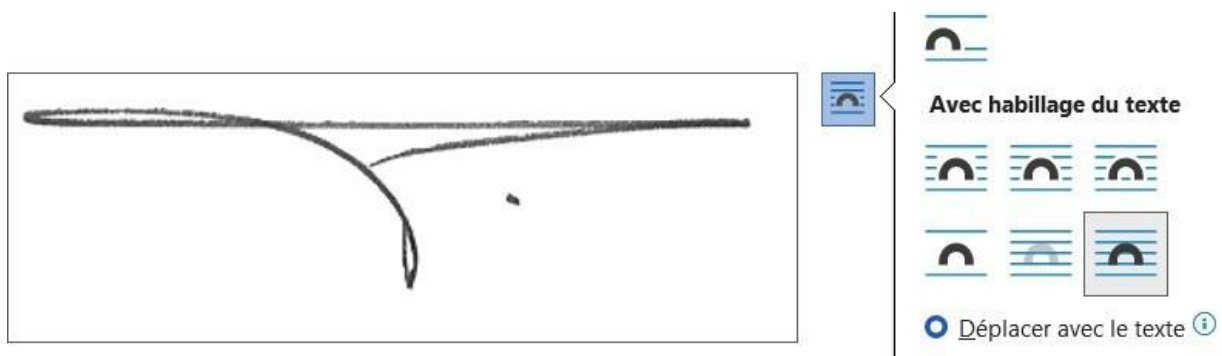


Figure 10 : Modification de l'habillage de l'image

Ainsi, j'ai pu placer librement comme je le souhaite la signature sur le tampon tout en laissant le tampon visible en arrière-plan :

Après :



Figure 11 : Résultats finals de la signature électronique

C'est ce qui conclus ma mission sur la réalisation de signatures électroniques des différents cadres du bureau.

Mission n°2 : « Automatiser » le remplissage d'une partie des devis avec Excel

Pour ma deuxième mission, je devais mettre en place un programme sur Excel qui permet de préremplir une partie de l'entête d'un devis en fonction du nom de l'agence qui est sélectionné.

	 
	EIFFAGE
	Agence :
Renseigné HB	Adresse - CP - Ville
dans la colonne	N°BU :
"Code" pour les	N° SIRET :
Hors Bordereau	Affaire suivie par : XXXXX
	N° Téléphone :
	e-mail :

Figure 12 : Entête d'un devis

La partie que je devais préremplir aller de l'agence à N°SIRET.
Voici le une partie du tableau que j'avais à disposition :

Nom	CodeEntite	Nom Agence	SIRET	TVA Intracommunautai
IDF EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L'HABITAT	1143	IDF EC AMELIORATION DE L'HABITAT	80869891400021	FR72808698914

RIB	Code Post	BillingStat	Ville	Adresse
FR76 3000 4020 5100 0101 1431 745	92587		Clichy Cedex	19, rue Mozart – CS 20034

(Ses 2 images sont une seule et même ligne)

Figure 13 : Une ligne du tableau d'informations de chaque agence

La première chose que j'ai fait, était de réaliser un tableau pour récupérer les informations que j'allais utiliser (c'est-à-dire Agence, Adresse – CP – Ville, N°BU, N°SIRET) afin de pouvoir les exploiter. (*Code entité = N°BU*). De plus, je devais changer le format du N°SIRET afin qu'elle respecte ce modèle-là :

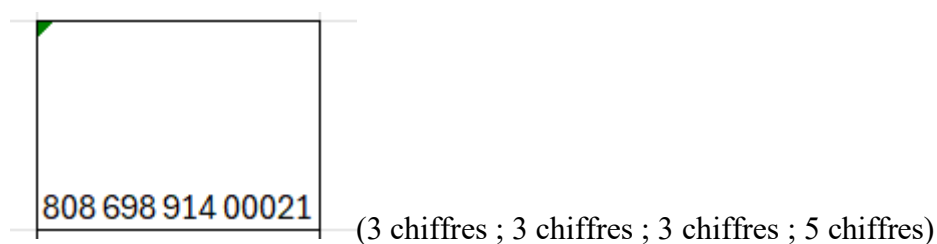


Figure 14 : Format du N°SIRET

Afin de modifier le modèle du N°SIRET pour toutes les agences du tableau (qui sont au nombre de 35), j'ai utilisé des fonctionnalités que Excel proposait :

- Dans un premier temps, j'ai décomposé le numéro dans le modèle souhaitait de cette manière :

=GAUCHE(T2;3)											
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
				808 698 914 00021		808	698	914	00021	808 698 914 00021	

Figure 15 : Décomposition du N°SIRET en plusieurs parties

La fonctionnalité « GAUCHE (T2 ; 3) » sert à prendre les 3 premiers caractères dans la case T2 en partant de la gauche. D'où le GAUCHE (pour partir de la gauche), T2 (pour choisir la case où relever les informations), et le 3 (pour lire les 3 premiers caractères de la case, y compris les espaces). J'ai ensuite répété cette méthode pour suivre le modèle « 3 chiffres ; 3 chiffres ; 3 chiffres ; 5 chiffres », une case pour chaque séparation.

=DROITE(GAUCHE(T2;7);3)											
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
				808 698 914 00021		808	698	914	00021	808 698 914 00021	

Figure 16 : Décomposition du N°SIRET en plusieurs parties 2

Ici, j'ai récupéré les valeurs en partant de la gauche de la même case T2 en incluant également les valeurs pour la deuxième séparation (3 + 4 = 7, en prenant en compte l'espace toujours). Ensuite, j'ai utilisé la fonction « DROITE » et « 3 » afin de pouvoir récupérer les 3 premières valeurs en partant de la droite des 7 caractères de la case. (*Je voulais préciser ici que valeur = caractère*).

Ainsi, j'ai pu récupérer les 3 prochains chiffres, et j'ai répété encore jusqu'à récupérer tous les chiffres.

RAPPORT DE STAGE BUT 2

=DROITE(GAUCHE(T2;11);3)											
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
				808 698 914 00021		808	698	914	00021	808 698 914 00021	

Figure 17 : Décomposition du N°SIRET en plusieurs parties 3

=DROITE(GAUCHE(T2;17);5)											
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
				808 698 914 00021		808	698	914	00021	808 698 914 00021	

Figure 18 : Décomposition du N°SIRET en plusieurs parties 4

Après avoir fini de séparer les chiffres en suivant le modèle 3-3-3-5, je les rassemble/compile avec l'outil « CONCATENER ».

=CONCATENER(V2;" ";W2;" ";X2;" ";Y2)											
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
				808 698 914 00021		808	698	914	00021	808 698 914 00021	

Figure 19 : Regroupement des données avec la fonction CONCATENER

Je sélectionne les cases que je souhaite compiler, et je marque également les espaces entre les valeurs des cases avec les « », pour obtenir le modèle du N°SIRET en 3-3-3-5. Ensuite, j'ai élargi les cases jusqu'en bas pour répéter automatiquement le processus pour les 34 autres agences : (Voici une partie du tableau avec la colonne Z le résultat final)

RAPPORT DE STAGE BUT 2

T	U	V	W	X	Y	Z	A
808 698 914 00021		808	698	914	00021	808 698 914 00021	
74 562 047 600 176		745	204	600	00176	745 204 600 00176	
74 562 047 600 150		745	204	600	00150	745 204 600 00150	
32 869 511 900 201		328	951	900	00201	328 951 900 00201	
32 869 511 900 227		328	951	900	00227	328 951 900 00227	
32 869 511 900 151		328	951	900	00151	328 951 900 00151	
40 790 437 400 177		407	043	400	00177	407 043 400 00177	
77 569 984 600 108		775	998	600	00108	775 998 600 00108	
40 329 428 300 029		403	942	300	00029	403 942 300 00029	
32 116 376 800 062		321	637	800	00062	321 637 800 00062	
32 116 376 800 070		321	637	800	00070	321 637 800 00070	
32 116 376 800 088		321	637	800	00088	321 637 800 00088	
31 613 795 900 235		316	379	900	00235	316 379 900 00235	
316 137 959 00193		316	137	959	00193	316 137 959 00193	
40 768 202 000 075		407	820	000	00075	407 820 000 00075	
40 768 202 000 075		407	820	000	00075	407 820 000 00075	
39 190 548 600 018		391	054	600	00018	391 054 600 00018	
391 905 486 00067		391	905	486	00067	391 905 486 00067	
35 328 606 500 092		353	860	500	00092	353 860 500 00092	
09 628 055 700 032		962	055	000	00032	962 055 000 00032	
328 833 546 00331		328	833	546	0033	328 833 546 0033	

Figure 20 : Partie du tableau des N°SIRET des agences avec le bon format

En ayant finis cette partie sur les N°SIRET, j'ai ensuite compilé également les informations dans une même case pour la partie Adresse – CP – Ville en utilisant la même fonction « CONCATENER » et en sélectionnant les cases correspondantes dans le tableau que mon tuteur m'a fourni. (CP = Code Postal)

=CONCATENER(J2;" - ";G2;" - ";I2)

L	M	N	O
19, rue Mozar	- CS 20034 - 92587 - Clichy Cedex		
TSA 97814 - 62971 - ARRAS CEDEX 09			
BU01154, TSA 97 814 - 62971 - ARRAS CEDEX 09			
BU01169 TSA 97814 - 62971 - ARRAS CEDEX 9			

J = Colonne Adresse, G = Colonne CP, et I = Colonne Ville.

Figure 21 : Regroupement des données avec la fonction CONCATENER 2

A la suite de cela, j'ai effectué un tableau avec les informations que je devais utiliser pour remplir les 4 premières lignes de l'entête du devis :

	B	C	D	E
1	IDF EC AMELIORATION DE L'HABITAT	1143	808 698 914 00021	Rue de la Boursidière - Bâtiment G - 92357 - LE PLESSIS-ROBINSON
2	BU ECL	1152	745 204 600 00176	TSA 97814 - 62971 - ARRAS CEDEX 09
3	BU ECR	1154	745 204 600 00150	BU01154, TSA 97 814 - 62971 - ARRAS CEDEX 09
4	BU ECMP Toulouse Activités	1169	328 951 900 00201	BU01169 TSA 97814 - 62971 - ARRAS CEDEX 9
5	BU TARBES	1189	328 951 900 00227	BP 230961 RUE LIEUTENANT GUY DEDIEU - 31025 - Toulouse
6	BU PAMIRS	1191	328 951 900 00151	BP 230961 RUE LIEUTENANT GUY DEDIEU - 31025 - Toulouse
7	EC NORD PAS DE CALAIS	1275	407 043 400 00177	2A Rue de l'Espoir - Lézenne - 59030 Lille Cedex - Lezenne
8	BU E.C. BASSE NORMANDIE	1305	775 998 600 00108	2 Rue des MouettesCS25371 - 14053 - CAEN CEDEX 04
9	EC Hte NORMANDIE	1325	403 942 300 00029	6 Rue Jean Rostand - 76140 - Le Petit-Quevilly
10	BU EIFFAGE CONSTRUCTION MAYENNE	1360	321 637 800 00062	27 rue du Bourny BP 7025 - 537025 - LAVAL
11	BU : EIFFAGE CONSTRUCTION SARTHE	1362	321 637 800 00070	13 rue Ernest Sylvain Bollée - 72230 - ARNAGE
12	BU EC MAINE ET LOIRE	1364	321 637 800 00088	Les Maisons Neuves CS 70067 - 49071 - BEAUCE CEDEX
13	BU: EC BRETAGNE SUD	1365	316 379 900 00235	27 AVENUE EDOUARD MICHELIN - 56000 - VANNES
14	BU EC BRETAGNE NORD	1367	316 137 959 00193	6 Rue Robert Schuman - 29480 - LE RELECQ-KERHUON
15	BU E.C. SOISSONS	1414	407 820 000 00075	2 Rue de l'Emallerie - 2200 - SOISSONS
16	BU E.C. PICARDIE	1426	407 820 000 00075	2Q Chemin d'Armancourt - 60200 - COMPIEGNE
17	BU E.C. CENTRE	1597	391 054 600 00018	5 Rue Claude Lewy - 45077 - ORLEANS CEDEX 2
18	BU ECC TOURS	1598	391 905 486 00067	11 Rue de la Roujolle - 37540 - ST CYR SUR LOIRE
19	BU EIFFAGE CONSTRUCTION VAUCLUSE	1643	353 860 500 00092	181 Rue Marcel Demonque BP 41551 - 84916 - AVIGNON CEDEX 09
20	BU E C BEARN	1782	962 055 000 00032	Établissement de Pau Boulevard de l'Aviation - 64000 - PAU
21	BU EC NORD AQUITAINE BORDEAUX	1797	328 833 546 0033	7 Quai Deschamps - 33072 - Bordeaux Cedex
22	BU SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD A	1798	096 280 557 0005	Résidence Magenta 2 Bis Rue de Lamouly - 64600 - ANGLET
23	BU E C DORDOGNE	1811	328 833 546 0031	Agence Travaux Services 24 814 route de Périgueux - St Martial de ValetteBP 37 - 24300 - NONTRON
24	BU E C LIMOUSIN	1831	761 004 000 00549	4 rue Bernard Lathière CS 348 - 87008 - LIMOGES
25	BU EC POITOU CHARENTES	1832	329 343 100 00063	8 route de La Rochelle CS 58612 - 79026 - BESSINES CEDEX
26	EC ALSACE ets. HAUT-RHIN	1856	578 054 300 00179	24 rue Carl Hack - CS 11123 - 68052 - Mulhouse Cedex France
27	BU E.C. CHAMPAGNE	1861	500 048 000 00090	4 RUE JULES MELINE - 51430 - BEZANNES
28	BU E.C. LORRAINE ets. METZ	1871	311 624 300 00249	92 Quarter A, Boulevard de la Solidarité - 57070 - METZ
29	BU EC NANCY	1874	311 624 300 00231	11 avenue du Rhin - 54320 - MAXEVILLE
30	BU E.C. ALPES MARITIMES	1956	353 860 500 00142	"Espace Saint-Isidore" 444, Boulevard du Mercantour - - 6200 - NICE

Figure 22 : Tableau d'informations pour l'entête des devis

Ces étapes permettent de faciliter l'étape suivant qui est de pouvoir récupérer les données et les utiliser.

Pour ce faire, j'ai utilisé « outils de données »

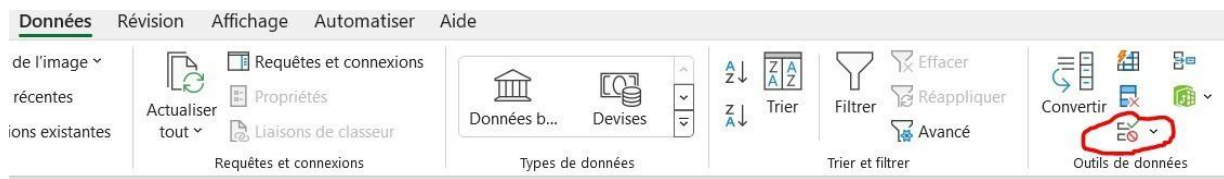


Figure 23 : Récupération et utilisation des données

Ensuite, j'ai cliqué sur « validation des données », ce qui m'ouvre ceci :

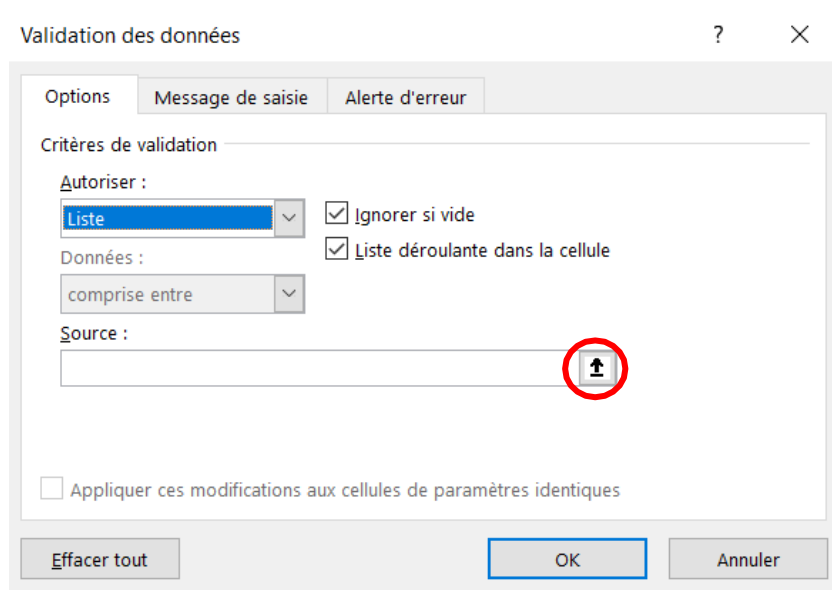


Figure 24 : Récupération et utilisation des données 2

J'ai ensuite modifié dans la section « autoriser » en sélectionnant « Liste », puis en cliquant dans le cercle rouge, je sélectionne les données que je souhaite utiliser (ici je sélectionne le tableau que j'ai effectué précédemment).

		
	EIFFAGE	
	Agence :	
Renseigné HB	Adresse - CP - Ville	
dans la colonne	N°BU :	
"Code" pour les	N° SIRET :	
Hors Bordereau	Affaire suivie par : XXXXX	
	N° Téléphone :	
	e-mail :	

Figure 25 : Récupération et utilisation des données 3

(J'ai avant tout sélectionné la case après « Agence » que j'ai encadré en rouge avant de procéder à cette étape-ci dessus)

Ce qui nous donne comme résultat :



Figure 26 : Sélection d'une agence via une liste déroulante

Ceci nous permettra de sélectionner le nom d'une agence en cliquant dans le petit cercle rouge parmi celle enregistré dans le tableau.

Par la suite, j'ai commencé à réaliser l'étape de pré remplissage des lignes Adresse – CP – Ville, N°BU, N°SIRET par rapport au nom de l'agence affiché. Pour se faire, j'ai utilisé cette formule pour la case où les informations devaient apparaître :

`RECHERCHEV(valeur_recherchée; table_matrice; numéro_colonne; [valeur_proche])`

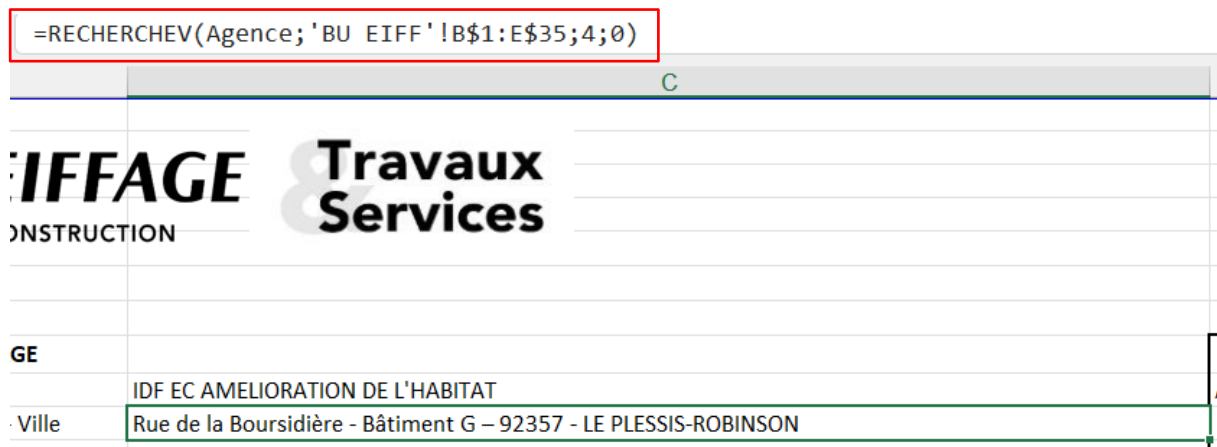


Figure 27 : Pré-remplissage automatique des champs du devis avec RECHERCHEV

« RECHERCHEV » signifie recherche verticale. Elle permet de rechercher dans la colonne correspondante une information par rapport à la ligne. Puis après, sortir l'information à la colonne voulue. Ici la valeur recherchée est le nom de l'agence, d'où le premier mot dans la parenthèse « Agence » qui est une variable qui inclus toutes les agences de la 1ère colonne. Ensuite, j'écris la page où se trouve le tableau des informations (table matrice) que je souhaite utiliser (d'où le « BU EIFF » !). Puis, je donne la plage du tableau (numéro colonne) qui va de la case B1 à E35 (donc 4 colonnes de B à E, et de la ligne 1 à 35), et après je note dans quelle colonne il faut aller récupérer l'information (ici 4 pour récupérer dans la 4^{ème} colonne les informations Adresse – CP – Ville). Enfin, le « 0 » signifie qu'on prend la valeur exacte du tableau.

J'utilise la même syntaxe pour les autres lignes, la seule différence sera le chiffre de la colonne choisi car chaque colonne du tableau est pour une ligne du devis :

=RECHERCHEV(Agence; 'BU EIFF' !B\$1:E\$35;2;0) (Pour le N°BU)

=RECHERCHEV(Agence; 'BU EIFF' !B\$1:E\$35;3;0) (Pour le N°SIRET)

Figure 28 : Formule de la fonction RECHERCHEV

Ce qui donne comme résultat final ceci :

EIFFAGE	
Agence :	BU ECR
Adresse - CP - Ville	BU01154, TSA 97 814 - 62971 - ARRAS CEDEX 09
N°BU :	1154
N° SIRET :	745 204 600 00150

Ou bien ceci :

 	
EIFFAGE	
Agence :	BU E.C. BASSE NORMANDIE
Adresse - CP - Ville	2 Rue des MouettesCS25371 - 14053 - CAEN CEDEX 04
N°BU :	1305
N° SIRET :	775 998 600 00108

Figure 29 : Résultat final du pré-remplissage automatique

Comme on peut le voir ici, en sélectionnant dans la liste le nom de l'agence via l'icône qui se trouve dans le petit cercle rouge, les lignes en dessous se remplissent de façon automatique avec les bonnes informations issues d'un tableau de données.

Mission n°3 : Affectation du matériel informatique

Pour ma prochaine mission, je devais réaliser un tableau qui comportait le nouveau matériel informatique de chaque employé de l'agence du Plessis-Robinson, et je devais également installer le nouveau matériel pour quelques employés (Nouveaux écran, câble réseau, webcam,...). Dans ce tableau, les informations qui devaient apparaître sont : Nom et Prénom de l'employé, Département auquel il appartient, le PC (avec le n°PA ainsi que le n° de série), le n° de série de la station d'accueil, ainsi que le n° de série de l'écran. La plupart du nouveau matériel que j'ai dû installer étaient des écrans incurvés, webcam et station d'accueil avec ses câbles. Pour relever le numéro PA, j'ai dû regarder aux dos des PC. Mais pour le numéro de série, j'ai dû regarder dans les paramètres de l'ordinateur, de même pour les écrans. Mais pour les stations d'accueils, j'ai dû également regarder aux dos.

Voici le tableau que j'ai effectué :

Nom Prénom	Département	PC (PA : N°Série)	Station d'accueil	Ecran	2ème Ecran
GRIVAUX Jacques	Chef étude de prix	PA170600 ; PF4NBYD4		V30CC4LM	
TCHATCHIE Cedric	chef d'affaires étude de pr	PA177247 ; PW0CE4NX		V30CC606	
MARY Jonathan		PA142873 ; PF24MNDH	ZHK18XND	V9-064P9T	
OUAGUED Mohand			ZHK41XD1	VNA1A5NW	
DIGESSO Alexandre		PA159758 ; PF3JA04Z	ZHK01LU1	V5VV28548	
RASOANAIVO John		PA174272 ; PW08S50L	ZHK148LV	V5DY6197	
MENDY Marius		PA160884 ; PF3NKRA0	ZHK1KPD1	V5VV28545	
LAMOUREUX Laurent		PA124034 ; PF1GXNJX	ZHK060RM	VTG82401	
FREITAS Nelson		PA146766 ; PF2JBYT6	ZHK05N32	V5DH2627	
VUJATOVIC Mikael	Responsable d'Agence		ZHK129ZJ	VNA492B3	
PORRU Romain	Métreur	PA156494 ; PF3FLEFF	ZHK1KPC1	V5Z98591	
KOURABA Feriel	Chargée d'étude de prix	PA171812 ; PF4NAK01		V5LPV277	V90E759E
MASSE Victor	Acheteur Opérationel	PA174742 ; PW0B8ZC3	ZHK75G2A	VTU51008	
NDIAYE Ousseynou	Chargé d'étude de prix	PA171770 ; PF4NE685		VTV00LNL	V90E7599
DOUALEH Hawa	Chargée d'étude de prix	PA171280 ; PF4SX7F0		VNA6PBAG	V90E7598
THIEULIN Karl	Chargé d'étude de prix	PA170844 ; PF4SXA1L		V5MDV918	V90E759D
FERRAN Thierry	Directeur d'Agence	PA178551 ; PW0EFVMJ		V30CW5CA	
NEDELLEC Jessica	Directrice commerciale	PA150996 ; PC2286X9	ZHK01SH2	V9-05XEMM	
MANAOUIL Tarik	Directeur d'activité		ZHKL7QZP	VNA937T2	
VOGLEVAIE Dorine	Assistante de direction	PA145401 ; PF2FCJQ9		V30CC5HX	
SINGUEZA Jose		PA151331 ; PF2WV6KK		V30CC5AF	VNA492B7
EL KHARTI Zinab	Assistante	PA174305 ; PW08S5QF	ZHK72Z42	NE9OHMDB901908L	
JLASSI Rania	Chargée d'étude de prix		ZHK73323	VTG82333	

Figure 30 : Tableau N°1 d'affectation du matériels informatiques

(Le tableau est incomplet car l'entreprise avait chargé quelqu'un de venir et d'effectuer ce travail, mais j'ai malgré cela installé le matériel informatique)

En utilisant les connaissances que j'ai assimilés lors de ma dernière mission sur les devis, j'ai également ajouté une fonctionnalité afin de pouvoir rechercher le matériel informatique via le nom et prénom.

Mais j'ai également rajouté cette fonctionnalité via le numéro de PA ; série. (Utile pour savoir à qui appartient un matériel égaré).

RAPPORT DE STAGE BUT 2

Eiffage Construction	
Recherche du matériel informatique (Via Nom)	
Nom Prénom	TCHATCHIE Cedric
Département	Chef d'affaires étude de prix
PC (PA ; N°Série)	PA177247 ; PW0CE4NX
Station d'accueil	0
Ecran	V30CC606
2ème Ecran	0
Recherche du propriétaire du matériel informatique	
PC (PA ; N°Série)	PA177247 ; PW0CE4NX
Nom Prénom	TCHATCHIE Cedric
Département	Chef d'affaires étude de prix
Station d'accueil	0
Ecran	V30CC606
2ème Ecran	0

Figure 31 : Fonction recherche du propriétaire et du matériels informatiques

Néanmoins, j'ai dû réaliser une copie du tableau précédent afin de mettre la colonne « PC (PA ; N°Série) » en première car pour que la fonction « RECHERCHEV » fonctionne correctement, la valeur recherché (qui est ici « PC (PA ; N°Série) ») doit toujours se trouver à la première colonne d'un tableau. Ce qui nous devras nous pousser, en cas de mise à jour, à réaliser les modifications sur les 2 tableaux.

PC (PA ; N°Série)	Nom Prénom	Département	Station d'accueil	Ecran	2ème Ecran
PA170600 ; PF4NBYD4	GRIVAUX Jacques	Chef étude de prix		V30CC4LM	
PA177247 ; PW0CE4NX	TCHATCHIE Cedric	Chef d'affaires étude de prix		V30CC606	
PA142873 ; PF24MNDH	MARY Jonathan		ZHK18XND	V9-064P9T	
	OUAGUED Mohand		ZHK41XD1	VNA1A5NW	
PA159758 ; PF3JA04Z	DIGESSO Alexandre		ZHK01LU1	V5VV28548	
PA174272 ; PW08S50L	RASOANAIVO John		ZHK148LV	V5DY6197	
PA160884 ; PF3NKRA0	MENDY Marius		ZHK1KPD1	V5VV28545	
PA124034 ; PF1GXNIX	LAMOUREUX Laurent		ZHK060RM	VTG82401	
PA146766 ; PF2JBYT6	FREITAS Nelson		ZHK05N32	V5DH2627	
	VUJATOVIC Mikael	Responsable d'Agence	ZHK129ZJ	VNA492B3	
PA156494 ; PF3FLEFF	PORRU Romain	Métreur	ZHK1KPC1	V5Z98591	
PA171812 ; PF4NAK01	KOURABA Feriel	Chargée d'étude de prix		V5LPV277	V90E759E
PA174742 ; PW0B8ZC3	MASSE Victor	Acheteur Opérationnel	ZHK75G2A	VTU51008	
PA171770 ; PF4NE685	NDIAYE Ousseynou	Chargé d'étude de prix		VTV00LNL	V90E7599
PA171280 ; PF4SX7F0	DOUALEH Hawa	Chargée d'étude de prix		VNA6PBAG	V90E7598
PA170844 ; PF4SXA1L	THIEULIN Karl	Chargé d'étude de prix		V5MDV918	V90E759D
PA178551 ; PW0EFVMJ	FERRAN Thierry	Directeur d'Agence		V30CW5CA	
PA150996 ; PC2286X9	NEDELLEC Jessica	Directrice Commerciale	ZHK01SH2	V9-05XEMM	
	MANAOUIL Tarik	Directeur d'Activité	ZHKL7QZP	VNA937T2	
PA145401 ; PF2FCJQ9	VOGLEVAIE Dorine	Assistante de Direction		V30CC5HX	
PA151331 ; PF2WV6KK	SINGUEZA Jose			V30CC5AF	VNA492B7
PA174305 ; PW08S5QF	EL KHARTI Zinab	Assistante	ZHK72Z42	NE90HMD8901908L	
	JLASSI Rania	Chargée d'étude de prix	ZHK73323	VTG82333	

Figure 32 : Tableau N°2 d'affectation du matériels informatiques

Rappel de la formule :

```
RECHERCHEV(valeur_recherchée; table_matrice; numéro_colonne; [valeur_proche])
```

Ainsi, j'ai pu réaliser une grande majeure partie de cette tâche en réalisant un tableau avec presque la totalité du matériel de chaque employé, et installer certains équipements tout en ajoutant 2 petites fonctionnalités qui pourraient être utiles grâce aux connaissances que j'ai acquises.

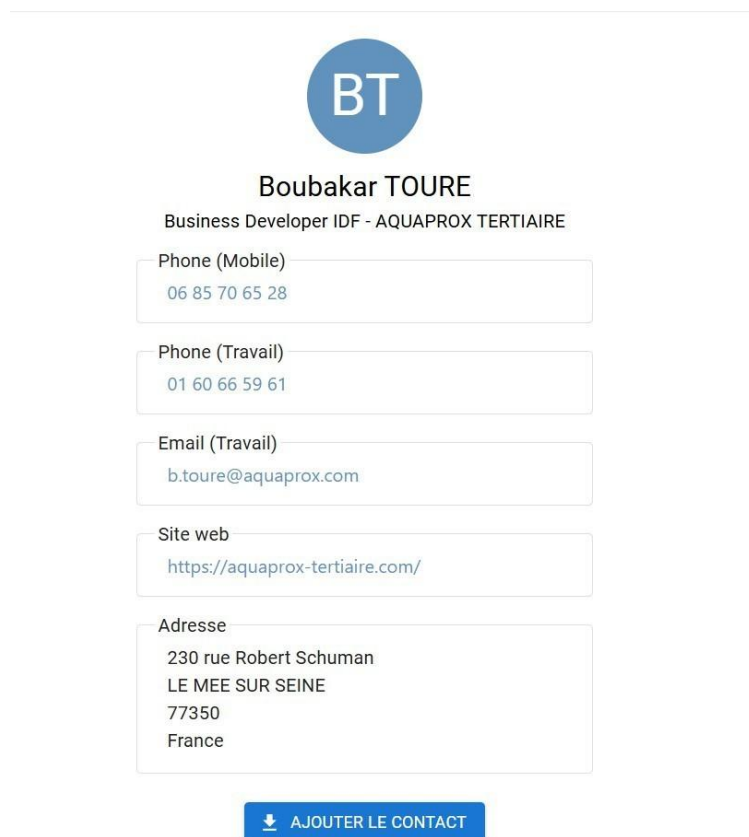
Mission n°4 : Création carte de visite avec QR code

Pour cette quatrième mission, j'ai dû dans un premier temps réaliser des cartes de visites classiques (sur papier) pour toute l'agence. Puis, le directeur d'agence FERRAN Thierry s'est entretenu avec son assistante VOGLEVAIE Dorine afin de lui demander de réaliser une carte de visite avec QR code. Malheureusement, j'avais déjà pu finir les cartes de visites classiques des employés de l'agence sauf pour le directeur d'agence qui était FERRAN Thierry lui-même. C'est ainsi que Dorine m'a confié cette mission, le cahier des charges est le suivant :

Réaliser un QR code qui mène à une fiche contact avec les informations comme le nom et prénom, l'adresse du lieu de travail, numéro de téléphone et adresse mail avec un bouton qui permet d'ajouter le contact.

Dans un premier temps, je suis allé sur le site de l'entreprise où j'ai effectué les cartes de visites classiques des autres employés de l'agence afin de pouvoir me renseigner auprès de l'assistance si c'était possible de pouvoir faire un modèle de carte de visite classique avec en plus la possibilité de rajouter un QR code derrière. En parallèle, j'ai commencé à créer la fiche contact en html. Par la suite, j'ai parlé de la mission que l'on m'a confié à mes collègues, et l'un d'entre eux avait une carte de visite avec QR code d'un client à lui, et me l'a passée pour essayer de m'aider. Je l'ai prise et étudiée en la scannant pour voir ce que ça donne, puis j'ai eu l'idée de copier le code source de la fiche contact.

Voici à quoi ressemble la fiche contact de la carte de visite que mon collègue m'a remise :



The image shows a digital contact card for Boubakar TOURE. At the top is a blue circular logo with the letters 'BT'. Below the logo, the name 'Boubakar TOURE' is displayed in bold. Underneath the name is the job title 'Business Developer IDF - AQUAPROX TERTIAIRE'. The card contains several input fields for contact information: 'Phone (Mobile)' with the number '06 85 70 65 28', 'Phone (Travail)' with '01 60 66 59 61', 'Email (Travail)' with 'b.toure@aquaprox.com', 'Site web' with 'https://aquaprox-tertiaire.com/', and 'Adresse' with '230 rue Robert Schuman', 'LE MEE SUR SEINE', '77350', and 'France'. At the bottom of the card is a blue button with a download icon and the text 'AJOUTER LE CONTACT'.

Figure 33 : Modèle fiche contact de la carte de visite

J'ai ensuite comme précédemment dit copié le code source de cette fiche contact et je m'en suis inspiré pour ensuite la modifier avec un tout autre style qui se rapproche le plus de l'entreprise Eiffage (surtout au niveau des couleurs qui sont le rouge et le blanc). Plus tard, j'ai reçu une réponse de l'assistance de la plateforme de l'entreprise dédié aux cartes de visites qui m'ont donné l'accès à leur nouveau modèle de carte de visite avec QR code au dos. Malheureusement, le QR code fournit au dos permet uniquement d'afficher des images et non des fichiers html.

Voici le résultat de la fiche que j'ai effectué :



Figure 34 : Fiche contact html/CSS de la carte de visite réalisée

J'ai réalisé une fiche contact en faisant dans un premier temps un rectangle blanc sur fond gris, et j'ai également rajouté le logo d'Eiffage Construction en haut à gauche du rectangle blanc tout en utilisant les couleurs rouge et noir pour le contenu. **(Voir code dans l'annexe page 40)**

J'ai procédé aux modifications de cette page sur jsfiddle.net, une plateforme gratuite qui permet de créer et modifier une page en html et CSS ou bien en javascript.

Explication du code :

1) Déclaration du document HTML

<!DOCTYPE html> : Définit le document HTML5.

<html lang="fr"> : Indique que la langue principale est le français.

2) En-tête du document (<head>)

```
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="theme-color" content="#3498db">
<meta name="description" content="Carte de visite numérique de FERRAN Thierry - Personnalisable et pratique.">
```

- Définissent l'encodage en **UTF-8** (permettant d'afficher les caractères spéciaux comme é, è, à).
- Configurent l'affichage pour **mobile** et **desktop**.
- Définissent une **couleur de thème** pour les navigateurs. (ici bleu)
- Ajoutent une description de la carte pour le **référencement (SEO)**. (pour les moteurs de recherches)

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/font-awesome@6.4.0/css/all.min.css">
<link href="styles.css" rel="stylesheet">
```

(Ajout de fichiers CSS)

- **FontAwesome** est utilisé pour intégrer des icônes facilement (cette ligne est issue du code source de la fiche au quelle je me suis inspiré, mais je ne l'ai pas utilisé).
- **styles.css** est un fichier externe qui permet de gérer plus facilement l'esthétisme et le style de la page. Ce qui permet une maintenance de l'apparence du site plus facilement avec le fichier CSS tandis que l'HTML se concentre sur la structure du site. Le « link » permet la liaison entre les 2.

3) Corps du document (body)

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 100vh;
  background-color: #f4f4f4;
  margin: 0;
  overflow: hidden;
}
```

- **font-family: Arial, sans-serif;** → Définit la police de caractères utilisée sur la page, sans-serif est une police de secours si Arial n'est pas disponible.
- **display: flex;** → Permet d'organiser les éléments et de les aligner.

- **justify-content: center;** → Centre horizontalement les éléments : les met au milieu de l'écran de gauche à droite.
- **align-items: center;** → Centre verticalement les éléments : les place au milieu de l'écran, de haut en bas.
- **height: 100vh;** → Définit la hauteur du <body> à 100vh soit 100% de la hauteur de l'écran.
- **background-color: #f4f4f4;** → Définit un fond gris clair (#f4f4f4) pour la page.
- **margin: 0;** → supprime ces marges pour que la mise en page soit précise et que cela évitent des espacements inutiles.
- **overflow: hidden;** → Si du contenu est trop grand pour l'écran, il sera caché.

4) Carte (.card)

```
.card {
  background: white;
  padding: 20px;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  text-align: center;
  max-width: 400px;
  width: 100%;
  max-height: 90vh;
  overflow-y: auto;
  position: relative;
}
```

- **background: white;** → Définit la couleur de fond de la carte en blanc : white.
- **padding: 20px;** → Évite que le texte ou les éléments soient collés aux bords en ajoutant un espace entre le contenu et le bord.
- **border-radius: 10px;** → Arrondit les coins de la carte en appliquant un rayon de 10 pixels.
- **box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);** → Ajoute une ombre légère autour de la carte afin de rajouter un effet 3D.
- **text-align: center;** → Centre tout le texte à l'intérieur de .card, tous les éléments h1, p, a pour avatar seront alignés au centre.
- **max-width: 400px;** → Définit une largeur maximale de 400 pixels pour la carte.
- **width: 100%;** → Elle prendra toute la largeur disponible, jusqu'à 400px max, défini juste avant.
- **max-height: 90vh;** → Définit une hauteur maximale de 90% de l'écran.
- **overflow-y: auto;** → Active un défilement vertical si nécessaire : Si le contenu dépasse max-height: 90vh, une barre de défilement apparaît automatiquement.
- **position: relative;** → Cela signifie que l'élément peut être déplacé par rapport à sa position normale avec top, left, ect. Cela permet donc de repositionner .card par rapport aux autres éléments qui sont positionnés en absolute.

5) Placement du logo Eiffage Construction (.logo)

```

    .logo {
width: 80px;
height: auto;
position: absolute;
top: 10px;
left: 10px;
display: block;
}

```

- **width: 80px;** → Définit une largeur fixe de 80 pixels pour le logo.
- **height: auto;** → Ajuste automatiquement la hauteur en fonction de la largeur pour conserver les proportions de l'image.
- **position: absolute;** → Positionne l'image de manière indépendante par rapport à son élément parent le plus proche avec position: relative;
- **top: 10px; left: 10px;** → Place le logo à 10 pixels du haut et 10 pixels de la gauche de son parent .card.
- **display: block;** → Force l'image à être un élément de type bloc, ce qui évite les marges indésirables et assure un bon alignement.

6) Avatar de la fiche contact : Cercle avec les initiales (.avatar)

```

.avatar {
background: red;
width: 80px;
height: 80px;
border-radius: 50%;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
color: white;
font-size: 30px;
font-weight: bold;
margin: 70px auto 15px;
}

```

- **background: red;** → Définit un fond rouge pour l'avatar.
- **width: 80px; height: 80px;** → Fixe la largeur et la hauteur à 80 pixels pour obtenir un élément carré.
- **border-radius: 50%;** → Arrondit complètement les coins pour transformer le carré en cercle.
- **display: flex;** → Active Flexbox pour aligner facilement le contenu à l'intérieur (c'est-à-dire les initiales).
- **align-items: center;** → Centre verticalement le contenu dans l'avatar.
- **justify-content: center;** → Centre horizontalement le contenu.
- **color: white;** → Définit la couleur du texte en blanc pour un bon contraste avec le fond rouge qui représente les couleurs d'Eiffage.
- **font-size: 30px;** → Agrandit la taille du texte affiché dans l'avatar.
- **font-weight: bold;** → Rend le texte en gras pour plus de visibilité.
- **margin: 70px auto 15px;** → Ajoute des marges :
 - **70px en haut** (espace entre l'avatar et l'élément au-dessus).
 - **Auto sur les côtés** (permet de centrer horizontalement l'avatar).

- **15px en bas** (espacement avec l'élément suivant).

7) Nom, prénom et poste (.job)

```
h1 {
  font-size: 25px;
  margin: 0;
}
.job {
  color: #666;
  font-size: 14px;
  margin-bottom: 20px;
  font-style: italic;
}
```

- **font-size: 25px;** → Définit une taille de police de 25 pixels, ce qui rend le nom et prénom plus grand et plus visible.
- **margin: 0;** → Supprime toutes les marges autour du nom et du prénom pour éviter un espace supplémentaire.
- **color: #666;** → Définit une couleur gris foncé (#666), plus douce que le noir pour donner un aspect moins dominant que le nom.
- **font-size: 14px;** → Réduit la taille du texte à 14 pixels, ce qui est plus discret que le titre.
- **margin-bottom: 20px;** → Ajoute un espace de 20 pixels sous le texte pour séparer visuellement cette information des éléments suivants.
- **font-style: italic;** → Applique un style en italique pour donner un aspect plus « secondaire » que le nom et prénom.

8) Style général des informations (.info)

```
.info {
  text-align: left;
  margin-bottom: 10px;
}
.info label {
  font-weight: bold;
  font-size: 14px;
  color: #FF0000;
  text-decoration: underline;
  text-decoration-thickness: 1.5px;
}
.info p {
  margin: 5px 0;
  color: black;
  font-size: 14px;
}
```

- **text-align: left;** → Aligne tout le texte de cette section à gauche pour une meilleure lisibilité.
- **margin-bottom: 10px;** → Ajoute un espace de 10 pixels sous la section, pour bien séparer chaque groupe d'informations.
- **font-weight: bold;** → Rend le texte en gras pour mettre en avant l'intitulé de l'information.
- **font-size: 14px;** → Définit une taille de police de 14 pixels, adaptée pour des sous-titres.

- **color: #FF0000;** → Utilise du rouge (#FF0000), ce qui permet de rajouter le style de couleur de l'entreprise tout en améliorant la visibilité du nom de l'information (mail, téléphone, ect).
- **text-decoration: underline;** → Souligne le texte, renforçant sa visibilité.
- **text-decoration-thickness: 1.5px;** → Épaissit le soulignement pour qu'il soit bien visible.
- **margin: 5px 0;** → Ajoute 5 pixels d'espace en haut et en bas pour éviter que les textes soient trop serrés.
- **color: black;** → Définit la couleur du texte en noir pour une lecture claire.
- **font-size: 14px;** → Fixe la taille du texte à 14 pixels, cohérent avec les labels.

9) Bouton pour ajouter le contact (.btn)

```
.btn {
    display: inline-block;
    background: #FF0000;
    color: white;
    padding: 10px 15px;
    border-radius: 5px;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    margin-top: 20px;
}
```

- **display: inline-block;** → Permet au bouton de se comporter comme un bloc tout en restant en ligne avec d'autres éléments, contrairement à block, cela permet d'éviter qu'il prenne toute la largeur disponible.
- **background: #FF0000;** → Définit le fond du bouton en rouge (#FF0000), ce qui attire l'attention tout en représentant les couleurs de l'entreprise.
- **color: white;** → Définit la couleur du texte en blanc, assurant un bon contraste avec le fond rouge.
- **padding: 10px 15px;** → Ajoute un espace intérieur au bouton : 10px en haut et en bas, et 15px à gauche et à droite.
- **border-radius: 5px;** → Arrondit légèrement les coins du bouton (5 pixels).
- **text-decoration: none;** → Supprime toute décoration du texte, comme un éventuel soulignement (utile si le bouton est un <a> lien).
- **font-weight: bold;** → Met le texte du bouton en gras, le rendant plus visible et lisible.
- **margin-top: 20px;** → Ajoute 20 pixels d'espace au-dessus du bouton, pour éviter qu'il soit collé aux autres éléments.

10) Corps de la page et compilation (<body>)

```

<body>
  <div class="card">
    
    <div class="avatar">TF</div>
    <h1>FERRAN Thierry</h1>
    <p class="job">Directeur d'Agence</p>

    <div class="info">
      <label>N° Mobile</label>
      <p>06 19 40 69 75</p>
    </div>

    <div class="info">
      <label>Adresse de courrier</label>
      <p>thierry.ferran@eiffage.com</p>
    </div>

    <div class="info">
      <label>Entreprise</label>
      <p>Eiffage Construction Amélioration de l'Habitat</p>
    </div>

    <div class="info">
      <label>Adresse</label>
      <p>Centre d'affaire "La Boursidière"<br>Rue de la Boursidiere - Bâtiment G / 2ème étage<br>92357 Le Plessis Robinson Cedex<br>France</p>
    </div>
  </div>

```

- **<div class="card">** → Ce conteneur principal encadre toute la fiche de contact. Il applique un fond blanc, une bordure arrondie, un logo via un URL et une ombre légère pour créer un effet de carte élégante et professionnelle. Il centralise tous les éléments de la fiche, en assurant un bon alignement et une bonne lisibilité des informations.
- **<div class="avatar">** → Cette div représente l'avatar de la fiche, un cercle rouge contenant les initiales "TF" en blanc. Son design est réalisé grâce à border-radius: 50%, qui permet d'obtenir une forme arrondie. Il est centré sur la carte et utilise une police en gras et de grande taille pour assurer une bonne visibilité.
- **<div class="info">** → Cette classe est utilisée pour structurer et afficher chaque information de contact (numéro de téléphone, email, entreprise, adresse). Chaque bloc contient un label en rouge souligné, qui identifie le type d'information, suivi d'un paragraphe en noir, qui affiche la donnée correspondante. Un espacement vertical est appliqué entre chaque section pour améliorer la lisibilité.

11) Ajout du bouton « AJOUTER LE CONTACT »

```

  <a href="https://raw.githubusercontent.com/StagiaireEiffage/Fiche-contact/main/FERRAN%20Thierry.vcf" class="btn" download>
    AJOUTER LE CONTACT
  </a>
</div>
</body>
</html>

```

- **<a href= « https://raw.githubusercontent.com/StagiaireEiffage/Fiche-contact/main/FERRAN%20Thierry.vcf »** → Crée un lien vers le fichier de contact, en l'occurrence un fichier VCF que j'ai créé, qui est hébergé sur GitHub.
- **class="btn"** → Applique une classe CSS "btn" au lien, probablement pour le styliser en tant que bouton.
- **download** → Attribue l'attribut download au lien, ce qui permet de télécharger le fichier lorsque l'utilisateur clique dessus.

- **AJOUTER LE CONTACT** → Texte visible sur le bouton, incitant l'utilisateur à télécharger le contact.
- `</div>` et `</body>` et `</html>` → Fin de certaines balises HTML, indiquant la clôture de la division (div), du corps de la page (body) et de l'ensemble du document HTML (html).

Explication du fichier VCF (Virtual Contact File) :

Dans le cadre de mon stage, j'ai découvert l'utilisation des fichiers **VCF (Virtual Contact File)**, aussi appelés **vCards**. Ces fichiers permettent de stocker et d'échanger facilement des informations de contact sous un format standardisé.

1) Qu'est-ce qu'un fichier VCF ?

Un fichier VCF est un format utilisé pour enregistrer des informations telles que :

- Le nom et prénom
- Le numéro de téléphone
- L'adresse e-mail
- L'adresse postale
- Le nom de l'entreprise
- L'URL d'un site web
- Une photo de profil

Il est pris en charge par la plupart des logiciels et applications de gestion de contacts comme **Google Contacts, Outlook, Apple Contacts**, ainsi que les téléphones **Android et iOS**.

2) Pourquoi ai-je utilisé un fichier VCF ?

Dans mon projet, j'ai utilisé un fichier VCF pour faciliter l'ajout de contacts à partir d'un site web. Plutôt que de demander à l'utilisateur de saisir manuellement les informations, j'ai mis en place un bouton permettant de télécharger directement un fichier VCF contenant toutes les coordonnées.

Cela présente plusieurs avantages :

- Gain de temps : L'utilisateur n'a pas besoin d'entrer les informations une par une
- Évite les erreurs de saisie
- Permet une gestion plus fluide des contacts

3) Comment fonctionne un fichier VCF ?

Un fichier VCF est en réalité un simple fichier texte structuré avec des **balises spécifiques**. (Voir code dans l'annexe page 44)

Dans ce fichier :

- **BEGIN:VCARD** et **END:VCARD** → Délimitent le fichier VCF.
- **VERSION:3.0** → Indique la version du format utilisé.
- **FN:FERRAN Thierry** → Affiche le nom complet du contact.
- **N:FERRAN;Thierry;;;** → Sépare le nom et le prénom.
- **ORG:Eiffage Construction - Amélioration de l'Habitat** → Indique l'entreprise où travaille la personne.
- **TITLE:Directeur d'Agence** → Mentionne le poste occupé.
- **TEL;TYPE=CELL:+33 6 19 40 69 75** → Contient le numéro de téléphone mobile.
- **EMAIL:thierry.ferran@eiffage.com** → Stocke l'adresse e-mail.
- **ADR;TYPE=WORK;;;Centre d'affaires "La Boursidière";Rue de la Boursidière - Bâtiment G, 2^e étage;92357;Le Plessis-Robinson Cedex;France** → Donne l'adresse professionnelle complète.

Lorsque ce fichier est téléchargé et ouvert sur un smartphone, le système reconnaît automatiquement ces balises et ajoute les informations dans le carnet de contacts. Cela évite une saisie manuelle et garantit que toutes les données sont correctement enregistrées.

4) Intégration du fichier VCF sur le site web

Pour permettre aux utilisateurs d'ajouter facilement le contact, j'ai intégré un bouton de téléchargement dans mon code HTML :

```
<a href="https://raw.githubusercontent.com/StagiaireEiffage/Fiche-contact/main/FERRAN%20Thierry.vcf" class="btn" download>
```

AJOUTER LE CONTACT

```
</a>
```

Lorsqu'un utilisateur clique sur ce bouton :

- Le fichier VCF est téléchargé sur son appareil
- En l'ouvrant, son téléphone propose d'ajouter automatiquement le contact
- Toutes les informations sont directement remplies dans son carnet d'adresses

5) Avantages et compatibilité

L'un des points forts de ce format est sa large compatibilité. Il fonctionne aussi bien sur les ordinateurs que sur les smartphones et peut être partagé de différentes manières :

- Via un simple lien de téléchargement sur un site web
- En pièce jointe dans un e-mail
- À travers un QR Code, permettant aux utilisateurs de scanner et d'ajouter instantanément le contact

Grâce à cette solution, j'ai pu simplifier l'ajout de contacts pour les utilisateurs du site web. Ce projet m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement des fichiers VCF, leur utilité dans un contexte professionnel, et la manière de les intégrer efficacement dans un site internet.

Inconvénients de l'affichage du logo et du lien vers le fichier VCF :

Dans mon projet, j'ai remarqué qu'il était nécessaire d'héberger certains fichiers (comme le fichier VCF ou le logo) sur un serveur pour qu'ils puissent être accessibles via un lien. Sans hébergement, ces fichiers ne peuvent pas être téléchargés ou affichés correctement sur un site web.

1) Pourquoi faut-il un serveur ?

Un site web fonctionne grâce à des **fichiers stockés sur un serveur**. Un serveur est un ordinateur connecté à Internet en permanence, qui stocke et délivre des fichiers aux utilisateurs lorsqu'ils les demandent.

Dans mon cas, j'ai dû héberger :

- **Le fichier VCF** : Pour que les utilisateurs puissent le télécharger en cliquant sur un lien.
- **Le logo et autres images** : Pour qu'ils s'affichent correctement sur la page web.

Sans serveur, ces fichiers resteraient stockés en local sur mon ordinateur et ne seraient pas accessibles aux visiteurs du site.

2) Comment héberger un fichier ?

Il existe plusieurs solutions pour héberger un fichier et obtenir un lien accessible sur Internet :

- **Hébergement sur un serveur web** (Apache, Nginx, etc.)
 - Permet d'avoir un contrôle total sur les fichiers.
 - Nécessite un hébergement payant ou un serveur dédié.
- **Utilisation d'un service d'hébergement de fichiers**
 - Services comme **GitHub**, **Google Drive**, **Dropbox** peuvent héberger des fichiers accessibles publiquement.
 - Dans mon projet, j'ai utilisé **GitHub** pour stocker mon fichier VCF.
- **Hébergement sur un serveur d'entreprise**
 - Certaines entreprises disposent de leurs propres serveurs pour stocker des fichiers internes.
 - Permet une meilleure sécurité et un contrôle sur les accès.

3) Exemple d'un fichier hébergé

Etant donné que dans mon projet, j'ai utilisé **GitHub** pour héberger mon fichier VCF. J'ai obtenu un lien direct (URL) que j'ai intégré dans mon code HTML :

AJOUTER LE CONTACT

Lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton :

- Son navigateur demande le fichier au serveur de **GitHub**.
- Le serveur envoie le fichier en réponse.
- Le fichier est téléchargé et peut être ouvert sur son téléphone ou ordinateur.

Voici un aperçu du résultat quand le fichier est ouvert sur téléphone :

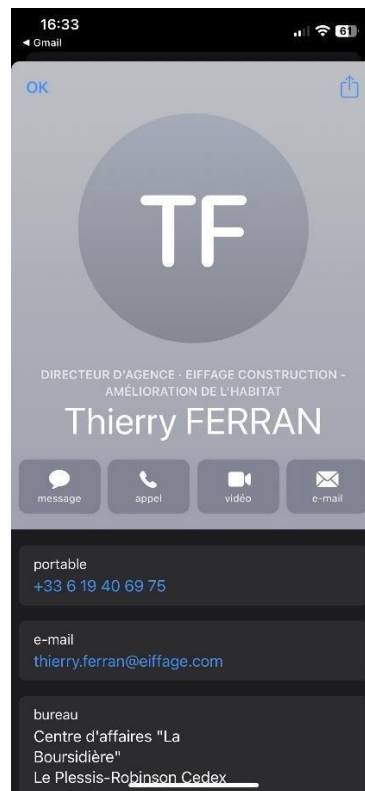


Figure 35 : Fichier VCF ouvert depuis un smartphone

De la même manière, si je veux afficher le logo d'Eiffage construction dans mon site web, je dois l'héberger quelque part et utiliser un lien direct dans mon code :

Néanmoins, pour ce qui est du logo, l'image n'apparaît pas sur smartphone car le service d'hébergement **GitHub** ne permet pas aux utilisateurs sur mobile d'ouvrir des images. J'ai pu vérifier cela en enregistrant avec différentes extensions l'image du logo (.png , .jpg , ect).



Figure 36 : Illustration du problème du logo sur smartphone

C'est alors que j'ai demandé à mon tuteur de stage si je pouvais accéder au serveur de l'entreprise ou bien contacter la DSI (Direction des Services Informatique) pour pouvoir mettre des fichiers directement dessus car je n'avais pas les autorisations requises pour ça. Par la suite, mon tuteur a planifié une réunion avec les services sur la protection des données afin que je puisse déjà parler du projet et de ce que j'ai déjà accompli afin qu'ils me répondent aux questions que je voulais leur poser. Malheureusement, durant cette réunion nous avons appris que l'entreprise Eiffage venait de signer un contrat avec l'entreprise WEBMET pour qu'ils fassent des cartes de visites électroniques avec une puce permettant au téléphone de scanner la carte et d'afficher les informations de contact de la personne. Ce système ressemble au paiement sans contact avec une carte bancaire.

Ainsi, après cette réunion j'ai dû abandonner ce projet et en informer le directeur d'agence qui lui-même n'était pas au courant de ce partenariat. Je lui ai donc finalement fait une carte de visite classiques comme tous les autres membres de l'agence :



Figure 37 : Carte de visite classique

Mission n°5 : Mise à jour des liens sur SharePoint

Une autre de mes missions a été de mettre à jour une page sur le site SharePoint du groupe Eiffage. La page que je devais mettre à jour était pour le Bureau d'études marchés à bons de commande (MBC) qui se trouve ci-dessous :

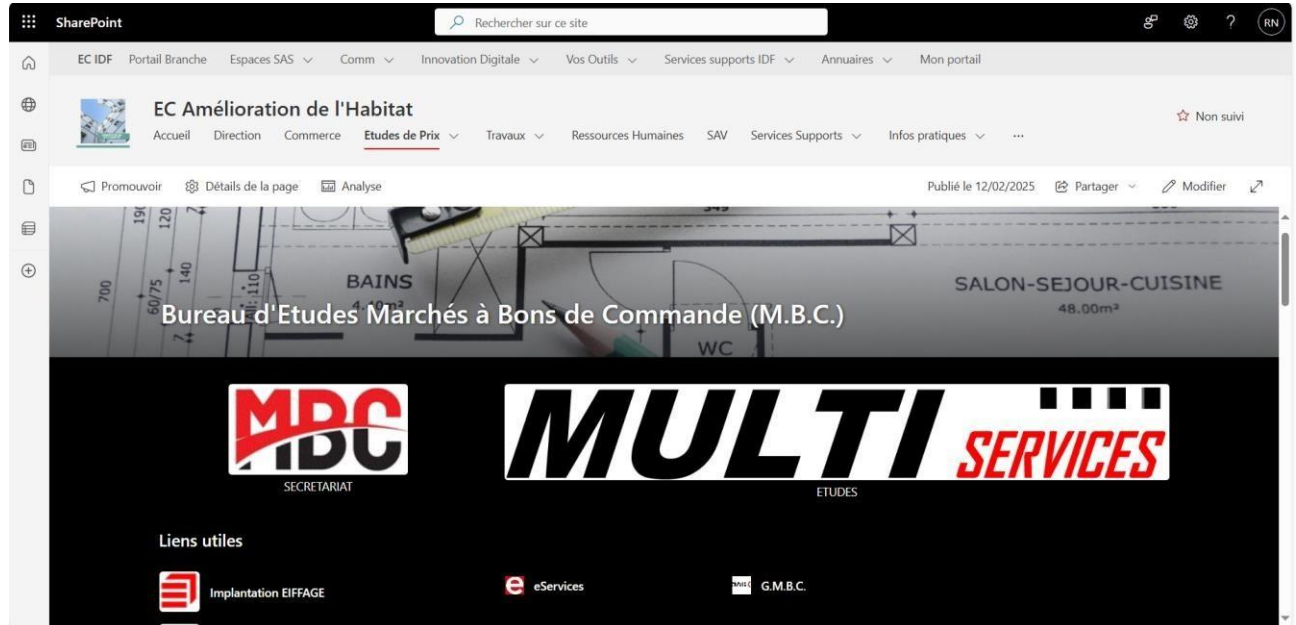


Figure 38 : Page Bureau d'Etudes Marchés à Bons de Commande

Ma tâche était de mettre à jour la page en modifiant et en rajoutant des liens dans les rubriques déjà existante (comme Liens utiles). Les liens que je devais modifier ou rajouter m'a été transmis par mon tuteur via ma boîte mail.

Les Liens - Etudes MBC



GRIVAUX Jacques [EIFFAGE CONSTRUCTION]

À NEGGAOUI Reda [EIFFAGE CONSTRUCTION]

SharePoint Devis hors marchés (Outils)

<https://groupeeiffage.sharepoint.com/sites/Suivi-travaux-TS-MBC-IDF/SitePages/CollabHome.aspx>

EC Amélioration de l'Habitat (Liens utiles)

[EC Amélioration de l'Habitat - Accueil](#)

EMEIS Devis (Outils)

[Emeis - Accueil](#)

Echange de documents Mezzoteam (Liens utiles)

[Mezzoteam](#)

Centralis (Liens utiles)

[Centralis, Centrale française d'achats publics dédiée à la rénovation de patrimoine](#)

Loop (Outils)

[Microsoft Loop](#)

Eproc (Outils)

[Page d'accueil - Achats: EPROC](#)

BlueOn (Outils)

[BlueOn](#)

Batiprix (Outils)

[Batiprix Web](#)

Figure 39 : Mail contenant une partie des liens

L'interface étant très intuitive, j'ai ajouté les liens très facilement tout en ajoutant une image qui accompagne chaque lien que j'ai ajouté qui représente le site (comme le logo ou autres image attribué à la page)

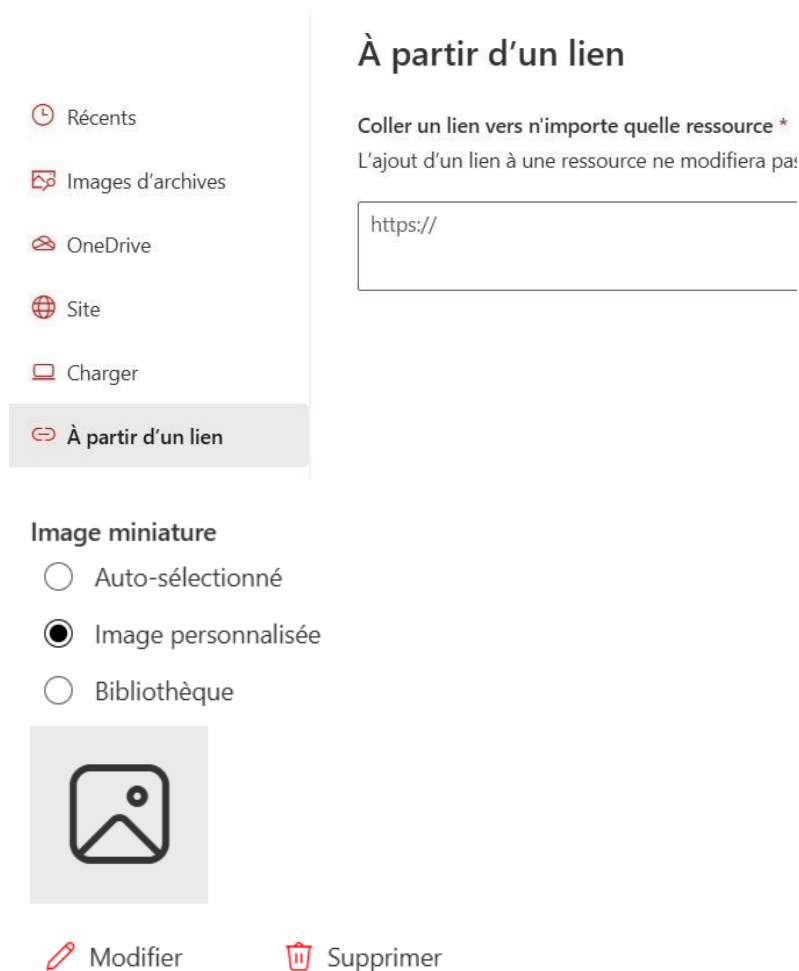
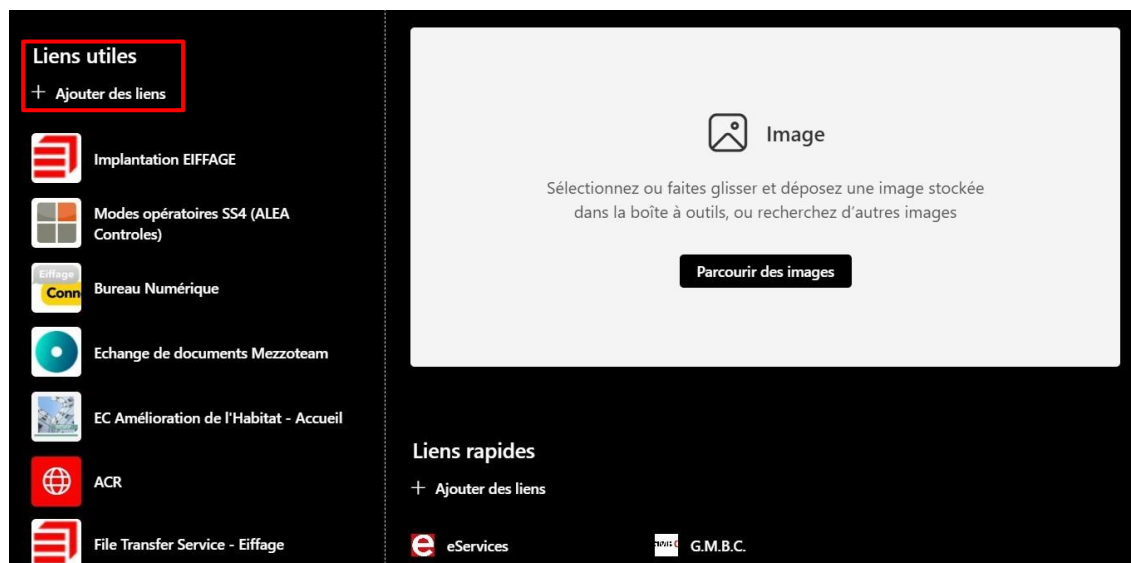
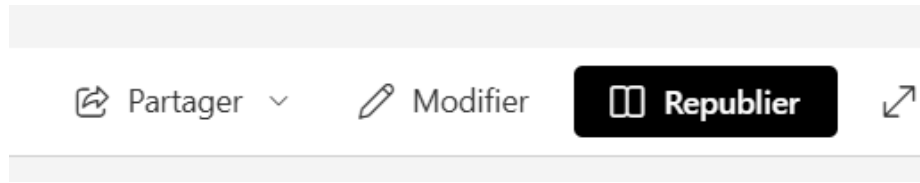


Figure 40 : Interface de modifications de SharePoint

Pour conclure ma mission, je republie la page afin qu'elle soit en ligne pour tout le monde :



La principale difficulté a été de trouver les images miniatures pour chaque lien, et de les rogner afin qu'ils puissent rentrer parfaitement dans la case. Tout le reste fut très simple grâce à l'interface intuitive de la modification de la page.

IV. Conclusion

Ce stage de 10 semaines au sein de Eiffage Construction – Amélioration de l'Habitat m'a permis d'acquérir une précieuse expérience professionnelle en appliquant mes compétences en Génie Électrique et Informatique Industrielle à des projets concrets de l'entreprise.

Les différentes missions qui m'ont été confiées ont couvert plusieurs aspects techniques et organisationnels :

- **Gestion et affectation du matériel informatique** : mise à jour des équipements des employés et mise en place d'outils facilitant leur suivi.
- **Automatisation de documents Excel** : création d'un système préremplissant automatiquement certaines données d'un devis selon l'agence sélectionnée.
- **Amélioration en montage sur des images** : création de signatures électroniques, suppression d'arrière-plan, ect.
- **Mise à jour des sites SharePoint** : optimisation des espaces collaboratifs pour une meilleure gestion des documents internes.
- **Création de cartes de visite avec QR Code** : développement d'une fiche contact interactive facilitant l'ajout rapide des coordonnées.
- **Amélioration et suivi de l'outil GMAO eServices** : je n'ai commencé cette mission que vers la toute fin de mon stage (fin de la 9^{ème} semaines), je ne peux donc pas effectuer de rapport sur cette mission où j'en suis qu'à l'initiation.

Les objectifs de mon stage ont été globalement atteints, bien que certains aspects, notamment les mises à jour de l'outil eServices (qui n'a pas pu être effectué par manque de temps) et le déploiement des nouvelles affectations du matériel informatique, puissent encore être améliorés à l'avenir.

D'un point de vue personnel, ce stage a renforcé mes compétences en gestion de projet, analyse des besoins et développement informatique. J'ai pu approfondir ma maîtrise d'Excel (notamment avec les fonctions avancées comme RECHERCHEV et CONCATENER), redécouvrir le langage HTML et améliorer ma capacité d'adaptation aux outils numériques de l'entreprise.

Enfin, cette expérience m'a offert une meilleure compréhension du fonctionnement interne d'une grande entreprise, en particulier l'importance de la collaboration interservices et des outils de gestion numérique dans un cadre professionnel. Elle a confirmé mon intérêt pour l'informatique appliquée à l'industrie et influencera certainement mon orientation professionnelle future.

V. Annexes

Code html/CSS fiche contact de la carte de visite

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="fr">

<head>

  <meta charset="utf-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

  <meta name="theme-color" content="#3498db">

  <meta name="description" content="Carte de visite numérique de FERRAN Thierry -
Personnalisable et pratique.">

  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.4.0/css/all.min.css">

  <link href="styles.css" rel="stylesheet">

  <title>Fiche contact de FERRAN Thierry</title>

  <style>

    body {

      font-family: Arial, sans-serif;

      display: flex;

      justify-content: center;

      align-items: center;

      height: 100vh;

      background-color: #f4f4f4;

      margin: 0;

      overflow: hidden;

    }

    .card {

      background: white;

      padding: 20px;
```

```
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
text-align: center;
max-width: 400px;
width: 100%;
max-height: 90vh;
overflow-y: auto;
position: relative;
}
.logo
{ width: 80px;
height: auto;
position: absolute;
top: 10px;
left: 10px;
display: block;
}
.avatar
{ background:
red; width: 80px;
height: 80px;
border-radius: 50%;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
color: white;
font-size: 30px;
font-weight: bold;
margin: 70px auto 15px;
}
```

```
h1 {  
    font-size: 25px;  
    margin: 0;  
}  
.job {  
    color: #666;  
    font-size: 14px;  
    margin-bottom: 20px;  
    font-style: italic;  
}  
.info {  
    text-align: left;  
    margin-bottom: 10px;  
}  
.info label {  
    font-weight: bold;  
    font-size: 14px;  
    color: #FF0000;  
    text-decoration: underline;  
    text-decoration-thickness: 1.5px;  
}  
.info p {  
    margin: 5px 0;  
    color: black;  
    font-size: 14px;  
}  
.btn {  
    display: inline-block;  
    background: #FF0000;  
    color: white;
```

```
padding: 10px 15px;
border-radius: 5px;
text-decoration: none;
font-weight: bold;
margin-top: 20px;
}
</style>
</head>
<body>
  <div class="card">
    
    <div class="avatar">TF</div>
    <h1>FERRAN Thierry</h1>
    <p class="job">Directeur d'Agence</p>

    <div class="info">
      <label>N° Mobile</label>
      <p>06 19 40 69 75</p>
    </div>

    <div class="info">
      <label>Adresse de courrier</label>
      <p>thierry.ferran@eiffage.com</p>
    </div>

    <div class="info">
      <label>Entreprise</label>
      <p>Eiffage Construction Amélioration de l'Habitat</p>
    </div>
```

```
<div class="info">
  <label>Adresse</label>
  <p>Centre d'affaire "La Boursidière"<br>Rue de la Boursidiere - Bâtiment G / 2ème
étage<br>92357 Le Plessis Robinson Cedex<br>France</p>
</div>

<a href="https://raw.githubusercontent.com/StagiaireEiffage/Fiche-contact/main/FERRAN
%20Thierry.vcf" class="btn" download>
  AJOUTER LE CONTACT
</a>
</div>
</body>
</html>
```

Code html/CSS fiche contact de la carte de visite

```
BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
FN:FERRAN Thierry
N:FERRAN;Thierry;;;
ORG:Eiffage Construction - Amélioration de l'Habitat
TITLE:Directeur d'Agence
TEL;TYPE=CELL:+33 6 19 40 69 75
EMAIL:thierry.ferran@eiffage.com
ADR;TYPE=WORK;;;Centre d'affaires "La Boursidière";Rue de la Boursidière - Bâtiment G, 2e
étage;92357;Le Plessis-Robinson Cedex;France
END:VCARD
```

VI. Table des illustrations

Numéro	Titre	Page
Figure 1	<i>Signature originale avant modification</i>	7
Figure 2	<i>Instruction de modification de l'image</i>	7
Figure 3	<i>Instruction de modification de l'image 2</i>	7
Figure 4	<i>Instruction de suppression de l'arrière-plan de l'image</i>	8
Figure 5	<i>Instruction d'enregistrement de l'image après modification</i>	8
Figure 6	<i>Instruction de modification alternative de l'image</i>	9
Figure 7	<i>Paramètres d'effacement</i>	9
Figure 8	<i>Effacement manuel de l'arrière-plan de l'image</i>	9
Figure 9	<i>Nouvelles images après modification</i>	10
Figure 10	<i>Modification de l'habillage de l'image</i>	10
Figure 11	<i>Résultats finals de la signature électronique</i>	11
Figure 12	<i>Entête d'un devis</i>	12
Figure 13	<i>Une ligne du tableau d'informations de chaque agence</i>	12
Figure 14	<i>Format du N°SIRET</i>	13
Figure 15	<i>Décomposition du N°SIRET en plusieurs parties</i>	13
Figure 16	<i>Décomposition du N°SIRET en plusieurs parties 2</i>	13
Figure 17	<i>Décomposition du N°SIRET en plusieurs parties 3</i>	14
Figure 18	<i>Décomposition du N°SIRET en plusieurs parties 4</i>	14
Figure 19	<i>Regroupement des données avec la fonction CONCATENER</i>	14
Figure 20	<i>Partie du tableau des N°SIRET des agences avec le bon format</i>	15
Figure 21	<i>Regroupement des données avec la fonction CONCATENER 2</i>	16
Figure 22	<i>Tableau d'informations pour l'entête des devis</i>	16
Figure 23	<i>Récupération et utilisation des données</i>	17
Figure 24	<i>Récupération et utilisation des données 2</i>	17
Figure 25	<i>Récupération et utilisation des données 3</i>	17
Figure 26	<i>Sélection d'une agence via une liste déroulante</i>	18
Figure 27	<i>Pré-remplissage automatique des champs du devis avec RECHERCHEV</i>	18
Figure 28	<i>Formule de la fonction RECHERCHEV</i>	19
Figure 29	<i>Résultat final du pré-remplissage automatique</i>	19
Figure 30	<i>Tableau N°1 d'affectation du matériels informatiques</i>	20
Figure 31	<i>Fonction recherche du propriétaire et du matériels informatiques</i>	21
Figure 32	<i>Tableau N°2 d'affectation du matériels informatiques</i>	21
Figure 33	<i>Modèle fiche contact de la carte de visite</i>	23
Figure 34	<i>Fiche contact html/CSS de la carte de visite réalisée</i>	24
Figure 35	<i>Fichier VCF ouvert depuis un smartphone</i>	34
Figure 36	<i>Illustration du problème du logo sur smartphone</i>	35
Figure 37	<i>Carte de visite classique</i>	35
Figure 38	<i>Page Bureau d'Etudes Marchés à Bons de Commande</i>	36
Figure 39	<i>Mail contenant une partie des liens</i>	36
Figure 40	<i>Interface de modifications de SharePoint</i>	37

